선박 기관고장 사례집

Ⅰ. 기관손상(10건)

Ⅱ. 추진축계손상(13건)

Ⅰ. 고장유형 / 기관손상

1-1. 0000호 좌현 발전기 손상 사고

소속기관	OO지사	선박명	0000호	사고유형	기관손상

선박제원	선종	총톤수	진수연월	주요치수(L×B×D)	사고 장비
	예방선	–	–	–	발전기

사고구역	□갑판 ■기관실 □선외(추진기)

사고 개요	시기	2022. 11.
	내용	예인 작업 중, 좌현 발전기 청수 히터 플러그 탈락되어 청수가 다량 누수되는 현상이 발생함
피해 범위	· 실린더 헤드 및 라이너(일체형) 내부 균열	
조치 내용	2022. 11.	발전기 히터 플러그 탈락되며 청수 다량 누수 발생으로 긴급 정계지 복귀
		전문수리업체 방선하여 점검

사고 원인	○ (상태점검) 좌현 발전기 개방 점검 결과 실린더 블록 균열로 청수 냉각수가 누수 및 가스 유입이 발견됨 ○ (원인추정) 발전기 개방 점검결과 실린더 라이너 노후로 인하여 균열이 의심되며, 운전 중에 실린더 내부로 폭발가스가 유입되면서 냉각수 온도 및 압력이 상승 하고, 블록에 조립된 히터 플러그가 압력을 견디지 못하고 밀려나온 것으로 판단됨 또한, 플러그 내부냉각수 확인결과 다량의 배기가스가 유입된 것을 확인 할 수 있었으며 이로 인해 실린더 내부에 가스 누설이 의심되어 블록을 개방한 결과 균열을 발견하였음
예방 대책	○ (조치 결과) 실린더 블록 호닝 및 라이너 삽입 후 가공 ○ 우현 발전기 또한 다음 년도 정기상가수리 시, 라이너 및 헤드 정밀점검 예정

참고 사고 사진

	
냉각수 누수 흔적발견	라이너 균열부위
	
실린더 블록(히터플러그)	히터플러그

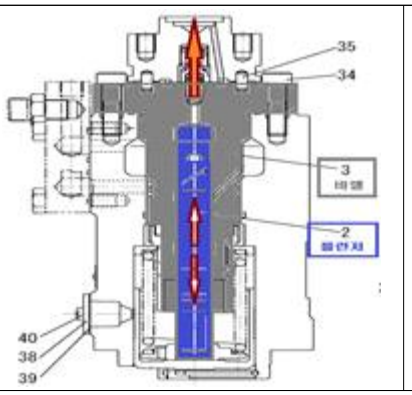
1-2. 0000호 주기관 연료유펌프 손상 사고

소속기관	OO지사	선박명	OOOO호	사고유형	기관손상

선박제원	선종	총톤수	진수연월	주요치수(L×B×D)	사고 장비
	예방선	–	–	–	주기관

사고구역	□갑판 ■기관실 □선외(추진기)

사고 개요	시기	2022. 7.	
	내용	출항 준비 중, 양현 주기 시동불량 발생	
피해 범위	· 양현 주기관 연료유펌프 플런저, 바렐 등		
조치 내용	2022. 8.	주기관 제조사에서 연료유 계통 각 부 점검 – 각부 상태 양호하나 연료유펌프 분해 시 하부에 누유 확인됨 – 본선 주기관 운전시간(9,400시간)이 제조사 비 권고시간(4,000~5,000시간)을 초과하여 분해점검 필요	
	2022. 8.	양현 주기관 각 1개의 연료유펌프를 우선 발출하여 수리업체 점검 실시 – 압력테스트 결과 140~150bar 확인되며, 신품 압력(550bar) 대비 현저히 낮음 – 분해점검 결과 플런저 마모 및 스크래치 확인 – 잔여 연료유펌프(10개) 발출 후 추가 점검 및 수리 진행	

<table>
<tr><td>사고 원인</td><td>○ (수리결과) 양현 연료유펌프 플런저, 바렐 및 딜리버리벨브 전량 교환·조립하여 시운전 실시하였으며 운전상태 양호하였음
○ (원인추정) 제조사·수리업체 소견, 압력테스트 불량 등 종합적으로 판단하였을 때, 저유황(저점도) 연료유(경유, 0.1%) 사용으로 인해 연료유펌프 플런저 및 바렐의 마모를 촉진시키고 이로 인해 토출압력을 형성시키지 못하여 주기관 작동불능 현상이 발생한 것으로 추정
○ (손상검토) 연료유 내 성분에 의하여, 주기관 연료유펌프 손상 유발
 

☞ 원리: 바렐 내부에서 플런저가 피스톤처럼 상·하로 작동하여 연료를 보내는 방식
☞ 손상원인: 낮은 윤활성 및 금속분(실리카, 알루미나 등)을 함유한 저유황유 사용으로 바렐, 플런저 접속부 마모되어 시동불량 및 누유 유발</td></tr>
<tr><td>예방 대책</td><td>○ 정기수리(정기, 1종중간) 시 연료유탱크(연료유 수급탱크, 세틀링탱크, 서비스탱크 등) 소제 필수 수행
○ 연료유 공급업체 선정 시 공인기관에서 권고하는 최소 사양 준수 및 시험성적서 필히 확인
* 연료유 수급시 공급자에게 HRFF 및 금속분(알루미나 + 실리카)에 관한 시험성적서 요구
** 기준: HRFF “460um 미만”/제조사 매뉴얼 기준, 금속분(알루미나 + 실리카) “15mg/kg 이하”/한국선급 권고사항 채택
*** 국제표준(ISO DMC) 저유황유 관리 지침 상 25mg/kg을 초과하지 않아야 함
**** 한국선급 저유황유 관리 지침 상 15mg/kg을 미만을 권고하고 있음
***** HRFF: 연료유의 윤활성분을 평가하는 시험방법
○ 알루미나, 실리카 등 금속분 제거를 위해 청정기 상시 가동(작은 입자의 금속분 제거는 어려움)
○ 주기적으로 세틀링탱크 및 서비스탱크 드레인 실시하여 하부 침전물 등 슬러지 제거
○ 필요시 엔진 입구측 연료유 샘플 채취하여 공인된 업체에 시험 의뢰, 기준 초과 시 탱크 소제 시행
* 필수 시험 항목: 알루미나, 실리카</td></tr>
</table>

참고 사고 사진





주기관 수리 작업 사진

1-3. 0000호 육전 연결 중 손상 사고

소속기관	OO지사	선박명	0000호	사고유형	기관손상

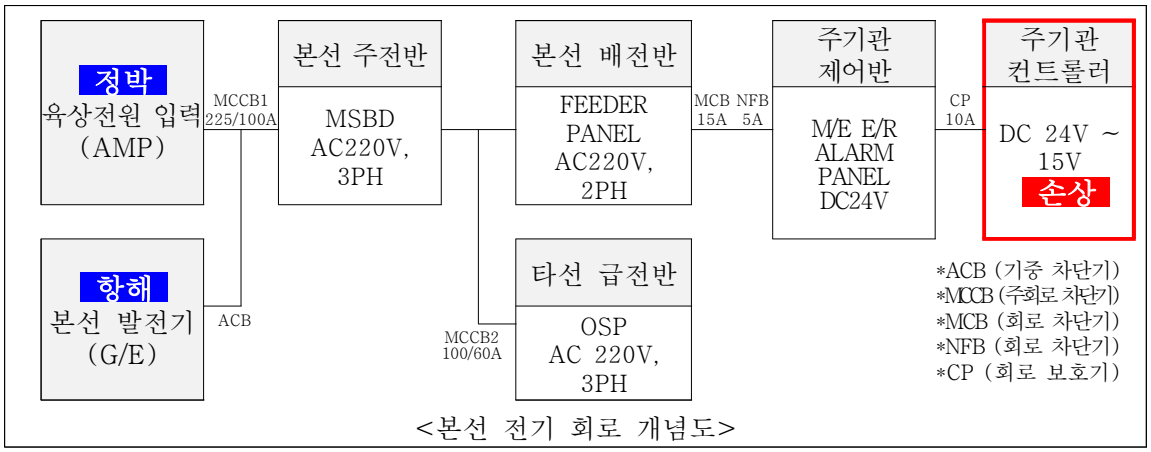
선박제원	선종	총톤수	진수연월	주요치수(L×B×D)	사고 장비
	예방선	-	-	-	주기관

사고구역	□갑판 ■기관실 □선외(추진기)

사고 개요	시기	2022. 1.
	내용	예선 작업 종료 후 정계지로 복귀하여 육상 전원 연결 중 기관 고장 발생
피해 범위	· 주기관 좌현 컨트롤러 등	
조치 내용	'22. 1.	선박 자체 점검하였으나, 전자장치 다수 손상되어 조종 불능
	'22. 2.	전문 업체 방문점검 및 소손 기판 수리하여 예선작업 복귀

사고 원인

○ (전기회로 해석)



<본선 전기 회로 개념도>

가. 선박 전기 전원 공급 방법

– (항해 중) 본선 발전기 운전하여 차단기(ACB)를 통해 본선 주전반으로 전원 공급

– (정박 중) 육상 전원(AMP)입력으로부터 차단기(MCCB1)를 통해 본선 주전반으로 공급

나. 타선박 전원 공급 방법

– (정박 중) 육상 전원 공급 중 차단기(MCCB2)를 통해 타 선박으로 공급

다. 주기관 컨트롤러 전원 공급 과정

– (배전) 본선 배전반(MCB) ⇒ 주기관 제어반(NFB) ⇒ 주기관 컨트롤러

라. 전기 계통 내 안전장치

– 회로 차단기(MCCB, MCB, NFB) 및 회로 보호기(CP)

○ (수리업체 의견)

가. (접지 전류 유입) 본선 육상 전원 사용 시, 원인 불명의 접지 전류가 발생하여 주기관 제어반 내 컨트롤러에 접지 극을 통해 접지 전류가 유입되어 손상 초래

나. (자체 손상) 주기관 좌현 컨트롤러 운용 중 원인 미상의 오작동 또는 과전류가 발생하였고, 이와 연관된 회로로 흘러들어가며 연쇄적인 손상을 야기

○ (선박수리 담당부서 의견)

가. 전력계통 안전장치 작동 불량

– (안전장치 미작동) “육전–본선 주전반–주기관 제어반“ 까지의 전력 계통 내 안전장치(MCCB, MCB, CP 등)가 원활히 작동하지 않음. 특히 주기관 제어반 내의 CP*1~CP20 중 일부만 작동함으로써 좌현 측 주기관 컨트롤 유닛에 과전류가 인가됨

* CP: Circuit protector



주회로 차단기 (MCCB)



차단기 (MCB)



회로 보호기 (CP)

나. 육상 전원선 연결 절차 미흡

– (차단기 조작) 예방선 육상 전원 연결 시, 기 수급 선박에서 전원(타선박 급전용 차단기, MCCB2)을 OFF하여야 하나, ON상태에서 플러그를 체결하여 서지 전류(스파크)가 발생된 것으로 추정

다. 육상 전원 최대수용전력을 초과한 전력 부하의 사용

– (육상 전원 현황) 육상 전원의 최대 수용전력은 50kw이며, 플러그 손상 이력 있음

– (전력량 초과) 각 선박별 정박 중 전력 부하는 20kw급으로, 선박 3척이 사용하는 총 전력 부하량*은 최대 수용전력을 초과하는 상태

* 겨울철 주요 전력 부하: 시스템 냉난방기, 냉장고 2대, 정수기, 전기 온돌(패널) 등

라. 선박 전력 계통 점검 미흡

– (안전장치 점검) 현재 선박 자체 점검 사항으로 절연저항을 분기별로 측정하고 있으나, 배전반 내 안전장치(MCCB, NFB, CP 등) 작동 시험은 이루어지지 않음

손상 범위

○ (주요 손상) 주기관 제어계통 컨트롤 카드(3개) 손상으로 주기관 운전 불가

1. 좌현 Z PELLER 컨트롤 유닛



설치 장소
조타실 제어반
· 전문업체 하륙 및 분해점검 시행 · 내부 불량부 확인 및 부품* 교체 *교체 부품: Invertor oscilator

2. 좌현 주기관 컨트롤 유닛



설치 장소
조타실 제어반
· 전문업체 하륙 및 분해점검 시행 · 내부 불량부 확인 및 부품* 교체 *교체 부품: Invertor oscilator, RAM IC

<table>
<tr><td></td><td>
3. 좌현 클러치 컨트롤러
<table>
<tr><td rowspan="2"> 
</td><td>설치 장소</td></tr>
<tr><td>기관실 주기관 제어반

· 전문업체 하륙 및 분해점검 시행
· 내부 불량부 확인 불가, 재생 수리 불가</td></tr>
</table>
○ (기타 손상) 주요 부품 교체 후 임시 시운전 중 확인된 손상 부품
– (교체 완료) DC/DC 컨버터, PLC UNIT, 주기관 속도 제어기, 주기관 조종 레버, E/P CONVERTER, 제어 계전기, 추진기 회전수 감지 센서, 과급기 속도 감지기
</td></tr>
<tr><td>예방 대책</td><td>
○ 육상 전원 개선 대책 수립
– (실태 조사) 선박 육상 전원 관리 현황 및 업무 절차 전수 조사 실시 및 개선 대책 마련
– (설비 증설) 최대 수용전력량을 초과하여 사용하고 있으므로, 육상 전원 공급 설비(변압기, 전선, 차단기 등)를 증설

○ 전력 계통 주기적 점검 실시
– (점검 개선) 선박 전력 계통 내 각종 전기설비를 대상으로 주기적 점검이 이루어질 수 있도록 적합한 점검 방법 제시
* 예시) 절연저항 측정 리스트에 추가 또는 정기수리 시 필수 점검 항목 포함 등

○ 육상 전원 연결 절차 교육 철저
– (설비 개선) 육전 연결 시 반드시 전원을 차단하고 작업할 수 있도록 각 선박의 육상 전원 수전반에 차단기를 설치하고, 규격화된 연결구(플러그 등) 설치
– (역량 강화) 유사 사례 방지 및 안전한 전기 작업을 위해 담당자 교육
</td></tr>
</table>